Návaznost a motivace

Dosazování umíme. Nyní získáme rovnici o jedné neznámé jinak: sečteme nebo odečteme rovnice tak, aby jeden člen vypadl.

Princip a odvození

Sčítací metoda: Rovnice můžeme násobit nenulovými čísly, potom je sečíst nebo odečíst. Cílem je odstranit jednu neznámou. Po určení jedné hodnoty dopočítáme druhou a provedeme zkoušku.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Vyřešte $\begin{cases} x + y = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= 8 && \text{(součet rovnic)} \\ x &= 4 \\ 4 + y &= 7 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Řešení $[4; 3]$ vyhoví oběma rovnicím.

Příklad 2

Vyřešte $\begin{cases} 2x + 3y = 12, \\ 3x - 2y = 5. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2(2x + 3y) &= 24 \\ 3(3x - 2y) &= 15 \\ 13x &= 39 \\ x = 3, &\quad y = 2 \end{aligned}$$

Druhá upravená rovnice je $9x - 6y = 15$; po součtu s $4x + 6y = 24$ vypadne y.

Příklad 3 – sbírka č. 30b

Vyřešte sčítací metodou $\begin{cases} 3x + 2y = 20, \\ 2x + 3y = 20. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3(3x + 2y) &= 60, \\ -2(2x + 3y) &= -40, \\ 5x &= 20, \\ x &= 4, \\ 3 \cdot 4 + 2y &= 20, \\ y &= 4. \end{aligned}$$

Výsledná dvojice $[4; 4]$ splňuje obě původní rovnice.

Poznámka pro učitele. *Při násobení rovnice smí násobek změnit všechna tři čísla v řádku; typická chyba je násobit pouze člen s neznámou.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x + y = 9, \\ x - y = 3. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x &= 12 \\ x &= 6 \\ y &= 3 \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 2x + y = 8, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 4x &= 8 \\ x &= 2 \\ y &= 4 \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x + 2y &= 16 \\ 2x - 2y &= 4 \\ 5x &= 20 \Rightarrow x = 4,\ y = 2 \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Vyřešte sčítáním $\begin{cases} 2x + 5y = 19, \\ 3x - 5y = 6. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 5x &= 25 \\ x &= 5 \\ 10 + 5y = 19 &\Rightarrow y = \frac{9}{5} \end{aligned}$$

Zkouška v druhé rovnici: $15 - 9 = 6$.

Úloha ze sbírky č. 30d – pozor, součiny se vyruší

Řešte $\begin{cases}(x+4)(y-2)=(x-2)(y+13),\\(x-1)(y-3)=(x+2)(y-5).\end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned}xy-2x+4y-8&=xy+13x-2y-26,\\-15x+6y&=-18,\\5x-2y&=6,\\xy-3x-y+3&=xy-5x+2y-10,\\2x-3y&=-13.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3(5x-2y)&=18,\\-2(2x-3y)&=26,\\11x&=44,\\x=4,\qquad y&=7.\end{aligned}$$

Součiny xy se po úpravě vyruší; výsledkem je lineární soustava. $K=\{[4;7]\}$.

Domácí úkol

Úloha 1

$\begin{cases}2x+y=10,\\x-y=2.\end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned}3x&=12\\x&=4\\y&=2\end{aligned}$$

Úloha 2

$\begin{cases}3x+2y=11,\\3x-2y=7.\end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned}6x&=18\\x&=3\\y&=1\end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*